

Introdução a Circuitos Elétricos

Dataset RAG — Circuitos & Redes Neurais Artificiais

1. Conceitos Fundamentais

Um circuito elétrico é um caminho fechado pelo qual a corrente elétrica pode fluir. É composto por fontes de energia (baterias, geradores), condutores (fios) e elementos passivos como resistores, capacitores e indutores. A análise de circuitos é a base da engenharia elétrica e eletrônica.

1.1 Lei de Ohm

A Lei de Ohm estabelece a relação entre tensão (V), corrente (I) e resistência (R):

$$V = R \times I$$

Onde V é medido em Volts (V), I em Amperes (A) e R em Ohms (Omega). Essa lei é válida para elementos lineares e é a equação mais fundamental da análise de circuitos.

1.2 Leis de Kirchhoff

As Leis de Kirchhoff são essenciais para a análise de circuitos complexos:

LKC (Lei das Correntes): A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. Matematicamente: $\text{soma}(I_{\text{entrada}}) = \text{soma}(I_{\text{saida}})$.

LKT (Lei das Tensões): A soma algébrica das tensões em qualquer malha fechada de um circuito é igual a zero. Matematicamente: $\text{soma}(V) = 0$.

2. Resistores em Série e Paralelo

Resistores podem ser conectados em série ou em paralelo. Em série, a resistência equivalente é a soma das resistências individuais:

$$R_{\text{eq}} (\text{série}) = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

Em paralelo, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos:

$$1/R_{\text{eq}} (\text{paralelo}) = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n$$

A conexão em série aumenta a resistência total, enquanto a conexão em paralelo a reduz. Em circuitos com dois resistores em paralelo, a fórmula simplificada é: $R_{\text{eq}} = (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2)$.

3. Potência Elétrica

A potência dissipada em um resistor é calculada por:

$$P = V \times I = R \times I^2 = V^2 / R$$

A unidade de potência é o Watt (W). A energia consumida é o produto da potência pelo tempo: $E = P \times t$, medida em Joules (J) ou Watt-hora (Wh). A eficiência energética de um circuito é

dada pela relação entre potência útil e total.